

Entropie und der 3. Hauptsatz

Entropie (allgemein für Dichteoperatoren):

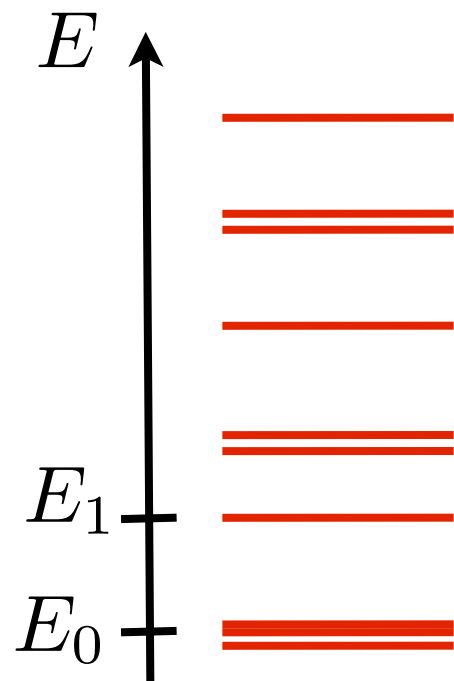
$$S = -k_B \text{Sp}\{\hat{\rho} \ln \hat{\rho}\}$$

mikrokanonisch:

$$S = -k_B \text{Sp}\{\hat{\rho} \ln \hat{\rho}\} = -k_B \text{Sp} \left\{ \sum_k \frac{1}{\Omega} \ln \left(\frac{1}{\Omega} \right) |E_k\rangle \langle E_k| \right\} = k_B \ln \Omega$$

mikrokanonisch

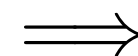
$$\hat{\rho} = \frac{1}{\Omega} \sum_k |E_k\rangle \langle E_k|$$



$$\Rightarrow S(\underbrace{E \rightarrow 0}_{E \ll E_1}) = S_0 = k_B \ln g$$

**Grundzustand
g-fach entartet !**

diskrete Energieniveaus



3. Hauptsatz der Thermodynamik!

4.3.2 Kanonisches Ensemble

Wir betrachten nun ein System gekoppelt an ein Wärmebad mit Gesamthamiltonoperator

$$\hat{H} \simeq \hat{H}_S + \hat{H}_B \qquad \hat{H}|k\rangle_s |n\rangle_b = \underbrace{(E_k + E_n)}_{E_{kn}} |k\rangle_s |n\rangle_b$$

Annahme: Gesamtsystem isoliert und beschrieben durch MK Dichteoperator:

$$\hat{\rho}_{\text{MK}} = \frac{1}{\Omega_{\text{ges}}} \sum_{k,n}^{E-\Delta < E_{kn} < E} |k\rangle_s \langle k| \otimes |n\rangle_b \langle n|$$

$\Rightarrow$ reduzierter Dichteoperator des Systems:

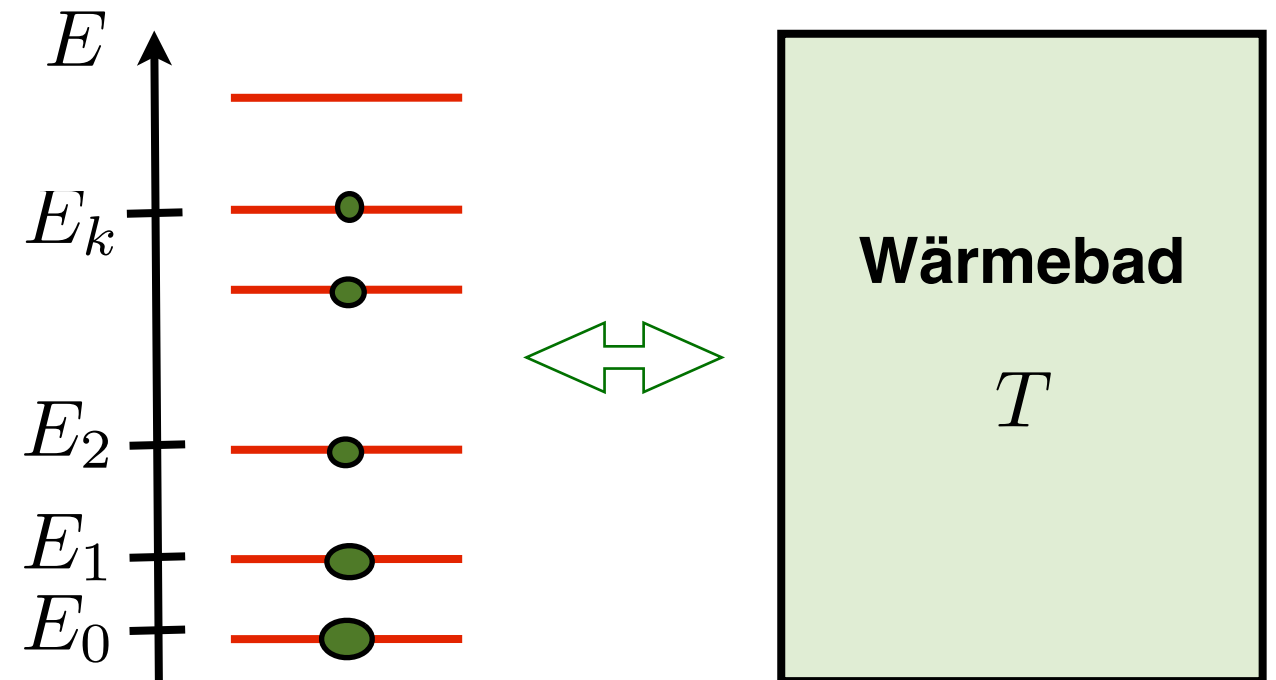
$$\hat{\rho}_S = \text{Sp}_b \{ \hat{\rho}_{\text{MK}} \} = \sum_k \underbrace{\frac{\Omega_B(E - E_k)}{\Omega_{\text{ges}}}}_{p_k} |k\rangle_s \langle k|$$

$$\Rightarrow \text{Entwicklung von} \quad \ln \Omega_B \approx \frac{S_B}{k_B} - \frac{1}{k_B} \frac{\partial S_B}{\partial E} E_k \quad \Rightarrow \quad p_k \sim e^{-\frac{E_k}{k_B T}}$$

gegeben:

- Hamiltonoperator: $\hat{H}$
- Eigenwerte/Eigenbasis:

$$\hat{H}|E_k\rangle = E_k|E_k\rangle$$



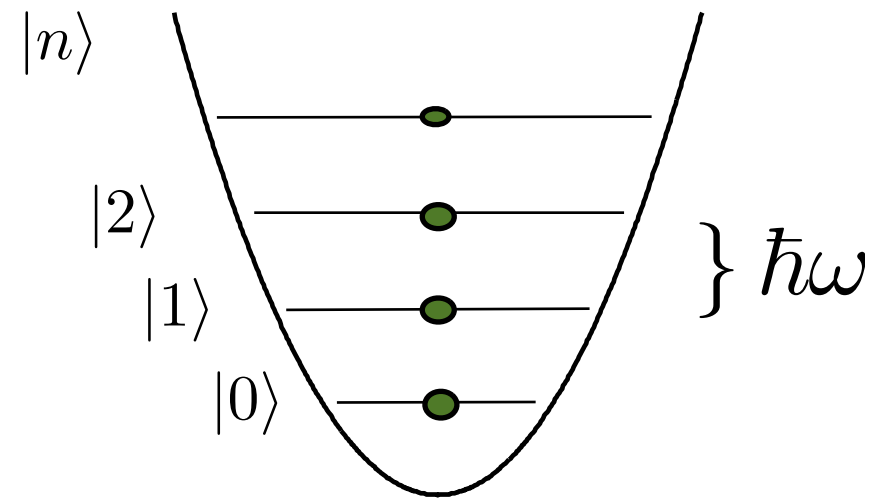
Kanonischer (“thermischer”) Dichteoperator:

$$\hat{\rho}_K = \sum_k \frac{e^{-\beta E_k}}{Z_K} |E_k\rangle \langle E_k| = \frac{e^{-\beta \hat{H}}}{Z_K},$$

$$Z_K = \sum_k e^{-\beta E_k} = \text{Sp}\{e^{-\beta \hat{H}}\} \quad (\text{Zustandssumme})$$

Beispiel: Harmonischer Oszillator

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2 = \hbar\omega\hat{a}^\dagger\hat{a}$$



- “Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren”

$$\left. \begin{aligned} \hat{x} &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{a} + \hat{a}^\dagger) \\ \hat{p} &= \sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}} i (\hat{a}^\dagger - \hat{a}) \end{aligned} \right\} [\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$$

$$\begin{aligned} \hat{a}|n\rangle &= \sqrt{n}|n-1\rangle \\ \hat{a}^\dagger|n\rangle &= \sqrt{n+1}|n+1\rangle \end{aligned}$$

- Eigenwertgleichung: $\hat{H}|n\rangle = \hbar\omega n|n\rangle \quad \Rightarrow \quad E_n = \hbar\omega n$

Kanonischer Dichteoperator und Zustandssumme:

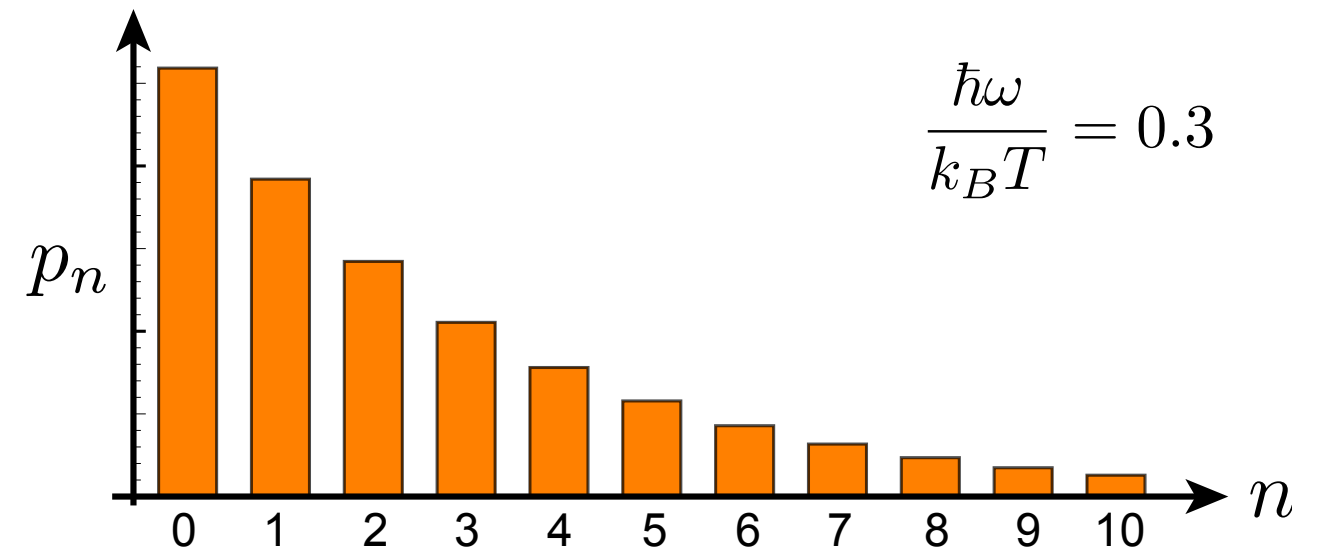
geometrische Reihe

$$\hat{\rho}_K = \frac{1}{Z_K} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar \omega n} |n\rangle \langle n|$$

$$Z_K = \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-\beta \hbar \omega})^n = \frac{1}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}}$$

- Besetzungswahrscheinlichkeiten:

$$\begin{aligned} p_n &= \langle n | \hat{\rho}_K | n \rangle \\ &= e^{-\beta \hbar \omega n} (1 - e^{-\beta \hbar \omega}) \end{aligned}$$



- Mittlere Besetzungszahl:

$$\langle \hat{n} \rangle = \langle \hat{a}^\dagger \hat{a} \rangle = \text{Sp}\{\hat{n} \hat{\rho}_K\} = \frac{1}{Z_K} \sum_{n=0}^{\infty} n (e^{-\beta \hbar \omega})^n$$

$$= \frac{1}{Z_K} \left(x \frac{\partial}{\partial x} \sum_{n=0}^{\infty} x^n \right)_{x=e^{-\beta \hbar \omega}}$$

$\Rightarrow$

$$\langle \hat{n} \rangle = \frac{1}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}$$

Achtung: 1 harm. Oszillator $\neq$ thermodyn. Limes $\Rightarrow \Delta n \sim \langle \hat{n} \rangle$

4.3.3 Großkanonisches Ensemble

Ein System sei an ein Wärmebad und Teilchenreservoir gekoppelt. Für jede Systemteilchenzahl N_S erhalten wir einen Satz Eigenfunktionen

$$\hat{H}_S |E_k(N_S)\rangle = E_k(N_S) |E_k(N_S)\rangle$$

$$\hat{N}_S |E_k(N_S)\rangle = N_S |E_k(N_S)\rangle \quad \text{Teilchenzahloperator}$$

⇒ allgemeiner Systemdichteoperator:

$$\hat{\rho}_S = \sum_{N_S=0}^{\infty} \sum_k p_k(N_S) |E_k(N_S)\rangle \langle E_k(N_S)|$$

Analoge Argumentation wie im Abschnitt **3.6**:

$$p_k(N_S) \sim \Omega_B(E - E_k(N_S), N - N_S) \sim e^{-\beta(E_k(N_S) - \mu N_S)}$$

 Zustandssumme des Reservoirs

Großkanonischer Dichteoperator:

$$\hat{\rho}_G = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_k \frac{e^{-\beta(E_k(N) - \mu N)}}{Z_G} |E_k(N)\rangle \langle E_k(N)| = \frac{e^{-\beta(\hat{H} - \mu \hat{N})}}{Z_G}$$

$$Z_G = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_k e^{-\beta(E_k(N) - \mu N)} = \text{Sp}\{e^{-\beta(\hat{H} - \mu \hat{N})}\}$$